

Kepler problem

工藤 堅太

立命館大学理工学部数理科学科 4 回

立命館大学理工学部数理科学科幾何学系卒業研究発表会
2025 年 1 月 27 日

内容

- ① 導入
- ② Riemannian geodesic flows on homogeneous spaces
- ③ 証明の詳細

§1. 導入

n 次元 Kepler 問題

n 次元 Kepler 問題：

$$\ddot{x} = -\frac{x}{\|x\|^n}, \quad x \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\}.$$

$$y = \dot{x}, H(x, y) = \frac{\|y\|^2}{2} - \frac{1}{\|x\|} \text{ とおくと}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y & = \frac{\partial H}{\partial y}(x, y) \\ \dot{y} = -\frac{x}{\|x\|^3} & = -\frac{\partial H}{\partial x}(x, y). \end{cases}$$

目標： n 次元 Kepler 問題の流れと $\dot{\mathbf{S}}^n$ 上の測地流が“同じ”であることを示す。

シンプレクティック多様体

定義 (シンプレクティック形式)

M : 滑らかな多様体. M 上の 2 形式 $\omega \in \Omega^2(M)$ が M 上のシンプレクティック形式とは, 次の 2 つ条件をみたすこと:

- ω は非退化 i.e. 各点 $p \in M$ で $\omega_p: T_p M \times T_p M \rightarrow T_p^* M$ が非退化.
- ω は閉 i.e. $d\omega = 0$.

滑らかな多様体 M と M 上のシンプレクティック形式 ω の対 (M, ω) をシンプレクティック多様体という.

定義 (シンプレクティック同相写像)

$(M_1, \omega_1), (M_2, \omega_2)$: シンプレクティック多様体. 微分同相写像 $F: M_1 \rightarrow M_2$ がシンプレクティック同相写像とは,

$$F^* \omega_2 = \omega_1.$$

Hamilton ベクトル場

命題 (Hamilton ベクトル場が一意存在)

(M, ω) : シンプレクティック多様体. $\forall H \in C^\infty(M), \exists! X \in \mathfrak{X}(M)$
s.t.

$$\iota_X \omega = -dH.$$

X を Hamilton 関数 H が定める Hamilton ベクトル場といい, X_H と表す.

第 1 積分

定義 (第 1 積分)

(M, ω) : シンプレクティック多様体, $H: M \rightarrow \mathbf{R}: M$ 上の Hamilton 関数, $(\varphi_t^{X_H})_{t \in \mathbf{R}}: X_H$ の流れ. 滑らかな関数 $G: M \rightarrow \mathbf{R}$ が $(\varphi_t^{X_H})_{t \in \mathbf{R}}$ の第 1 積分とは

$$\frac{d}{dt} G(\varphi_t^{X_H}(x)) = 0, \quad \forall x \in M, t \in \mathbf{R}.$$

をみたすこと.

$c \in \mathbf{R}$ が G の正則値のとき, レベル集合 $G^{-1}(c)$ 上に, 力学系 $\varphi_t^{X_H}|_{G^{-1}(c)}$ が誘導される.

Remark:

Hamilton 関数 H は必ず $(\varphi_t^{X_H})_{t \in \mathbf{R}}$ の第 1 積分となる.

余接束上の自然なシンプレクティック形式

$U \subset \mathbf{R}^n$: 開集合. $T^*U = U \times \mathbf{R}^n$ 上の自然なシンプレクティック形式 $\omega \in \Omega^2(T^*U)$ を $U, \mathbf{R}^n$ の標準座標 $(q^1, \dots, q^n), (p_1, \dots, p_n)$ を用いて次で定める:

$$\omega := \sum_{i=1}^n dp^i \wedge dq_i.$$

この ω のもとで, Hamilton 関数 $H: T^*U \rightarrow \mathbf{R}$ が定める Hamilton 方程式は

$$\begin{cases} \dot{q} &= \frac{\partial H}{\partial p}(q, p) \\ \dot{p} &= -\frac{\partial H}{\partial q}(q, p) \end{cases}$$

と表せる.

§2. Riemannian geodesic flows on homogeneous spaces

n 次元 Kepler 問題

n 次元 Kepler 問題は $T^*(\mathbf{R}^n \setminus \{0\}) = (\mathbf{R}^n \setminus \{0\}) \times \mathbf{R}^n$ 上の
Hamilton 関数 $H: (\mathbf{R}^n \setminus \{0\}) \times \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$

$$H(q, p) = \frac{1}{2} \|p\|^2 - \frac{1}{\|q\|}$$

が定める Hamilton 力学系

$$\begin{cases} \dot{q} &= p \\ \dot{p} &= -\frac{q}{\|q\|^3} \end{cases}$$

と思える.

S^n 上の測地流

$T^*\mathbf{R}^{n+1} = \mathbf{R}^{n+1} \times \mathbf{R}^{n+1}$ の上の
Hamilton 関数 $\Phi : \mathbf{R}^{n+1} \times \mathbf{R}^{n+1} \rightarrow \mathbf{R}$

$$\Phi(\xi, \eta) = \frac{1}{2}(\|\xi\|^2\|\eta\|^2 - \langle \xi, \eta \rangle)$$

が定める Hamilton 力学系

$$\begin{cases} \dot{\xi} &= \|\xi\|^2\eta - \langle \xi, \eta \rangle\xi \\ \dot{\eta} &= -\|\eta\|^2\xi + \langle \xi, \eta \rangle\eta \end{cases}$$

を考える. この力学系は次の関数を第 1 積分にもつ:

$$\|\xi\|^2, \|\eta\|^2, \langle \xi, \eta \rangle.$$

$\mathbf{S}^n$ 上の測地流

Φ が定める Hamilton 力学系は, $\|\xi\|^2, \langle \xi, \eta \rangle$ を第 1 積分にもつことから $T\mathbf{S}^n = \{(\xi, \eta) \in \mathbf{R}^{n+1} \times \mathbf{R}^{n+1} \mid \|\xi\| = 1, \langle \xi, \eta \rangle = 0\}$ 上の Hamilton 力学系

$$\begin{cases} \dot{\xi} &= \eta \\ \dot{\eta} &= -\|\eta\|^2 \xi \end{cases}$$

を誘導する. この力学系を $\mathbf{S}^n$ 上の測地流という. $\|\eta\| = \lambda$ とおくと, この方程式の任意の解は

$$\xi(t) = \sin(\lambda t)a + \cos(\lambda t)b, \quad \exists! a, b \in \mathbf{R}^{n+1}$$

と表せる. $\langle \xi(t), \xi(t) \rangle = 1, \langle \xi(t), \dot{\xi}(t) \rangle = 0$ に注意すると, $\|a\| = 1, \|b\| = 1, \langle a, b \rangle = 0$ であり, 解軌道は $\mathbf{S}^n$ 上の大円となることがわかる.

位相同値

Definition (位相同値写像)

M, N : 滑らかな多様体. $(\varphi_t)_{t \in \mathbf{R}}, (\psi_t)_{t \in \mathbf{R}}$: M, N 上の力学系. 同相写像 $h: M \rightarrow N$ が $(\varphi_t)_{t \in \mathbf{R}}$ と $(\psi_t)_{t \in \mathbf{R}}$ の間の**位相同値写像**であるとは, ある連続写像 $s: \mathbf{R} \times M \rightarrow \mathbf{R}$ が存在して,

- 各点 $p \in M$ で $s(\cdot, p): \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ は単調増加かつ全射.
- $(h \circ \varphi_{s(t,p)})(p) = (\psi_t \circ h)(p) \quad \forall t \in \mathbf{R}, p \in M.$

をみたすこと.

$(\varphi_t)_{t \in \mathbf{R}}$ と $(\psi_t)_{t \in \mathbf{R}}$ の間に位相同値写像が存在するとき, $(\varphi_t)_{t \in \mathbf{R}}$ は $(\psi_t)_{t \in \mathbf{R}}$ と**位相同値**であるという.

Remark:

位相同値写像を通して第 1 積分, 平衡点, 周期軌道などはいっしょ合う.

Theorem (Moser)

負のエネルギー面 $H^{-1}(E) (E < 0)$ に制限した n 次元 Kepler 問題の流れは $\dot{\mathbf{S}}^n$ 上の測地流に微分同相写像 $u: T_1\dot{\mathbf{S}}^n \rightarrow H^{-1}(E)$

$$\begin{cases} p_j &= \frac{\xi}{1 - \xi_0} \sqrt{-2E} \\ -q_j &= ((1 - \xi_0)\eta_j + \eta_0\xi_j)(-2E)^{-1} \end{cases}$$

と時間変数の滑らかな変更 $\tau: \mathbf{R} \times H^{-1}(E) \rightarrow \mathbf{R}$

$$\frac{dt}{d\tau}(\tau, (q, p)) = \|q\| \cdot (-2E)^{-\frac{3}{2}}$$

により (微分) 位相同値である.

証明の概略

§3. 証明の詳細

立体射影

$L^+ := \{(\xi_0, 0, \dots, 0) \mid \xi_0 \geq 0\}$, $\mathbf{R}_+^{n+1} = \{(x_0, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^{n+1} \mid x_0 > 0\}$. “立体射影” $a: \mathbf{R}_+^{n+1} \setminus L^+ \rightarrow \mathbf{R}_+^{n+1}$

$$\begin{cases} x_0 &= \|\xi\| \\ x_j &= \frac{\xi_j}{\|\xi\| - \xi_0}, \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

を考える. a の逆写像は次で与えられる:

$$\begin{cases} \xi_0 &= x_0 \frac{\|x\|^2 - 1}{\|x\|^2 + 1} \\ \xi_j &= x_0 \frac{2x_j}{\|x\|^2 + 1}, \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

立体射影



立体射影

命題（母関数を用いたシンプレクティック同相写像の構成）

$U, V \subset \mathbf{R}^n$: 開集合.

立体射影

母関数 $W : \mathbf{R}_+^{n+1} \times \mathbf{R}^{n+1} \rightarrow \mathbf{R}$

$$W((x_0, x), \eta) = x_0 \frac{\|x\|^2 - 1}{\|x\|^2 + 1} \eta_0 + x_0 \frac{2x_j}{\|x\|^2 + 1} \left(\sum_{j=1}^n x_j \eta_j \right)$$

を用いて, 立体射影 $a : \mathbf{R}^{n+1} \setminus L^+ \rightarrow \mathbf{R}_+^{n+1}$ をシンプレクティック同相写像 $u : (\mathbf{R}^{n+1} \setminus L^+) \times \mathbf{R}^{n+1} \rightarrow \mathbf{R}_+^{n+1} \times \mathbf{R}^{n+1}$

$$\begin{cases} x_0 &= \|\xi\| \\ x_j &= \frac{\xi_j}{\|\xi\| - \xi_0} \\ y_0 &= \langle \xi, \eta \rangle \|\xi\|^{-1} \\ y_j &= (\|\xi\| - \xi_0) \eta_j - (y_0 - \eta_0) \xi_j, \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

にする.

立体射影

命題 (変換理論)

$(M_1, \omega_1), (M_2, \omega_2)$: シンプレクティック多様体. 任意の微分同相写像 $u: M_1 \rightarrow M_2$ について, u がシンプレクティックであることと,

$$u^* X_H = X_{u^* H}, \quad \forall H \in \mathcal{C}^\infty(M)$$

$F := \Phi \circ u^{-1}$ とおくと,

$$F((x_0, x), (y_0, y)) = \frac{1}{8}(\|x\|^2 + 1)^2 \|y\|^2$$

であり, $(\varphi_t^{X_\Phi})_{t \in \mathbb{R}}$ と $(\varphi_t^{X_F})_{t \in \mathbb{R}}$ は位相同値.

Remark:

座標関数 x_0, y_0 は $(\varphi_t^{X_F})_{t \in \mathbb{R}}$ の第 1 積分となっている.

立体射影

$\|\xi\|^2, \|\eta\|^2, \langle \xi, \eta \rangle$ は $(\varphi_t^{X_\Phi})_{t \in \mathbf{R}}$ の第 1 積分であったので

$$T_1 \dot{\mathbf{S}}^n = \{(\xi, \eta) \in (\mathbf{R}^{n+1} \setminus L^+) \times \mathbf{R}^{n+1} \mid \|\xi\| = 1, \|\eta\| = 1, \langle \xi, \eta \rangle = 0\}$$

上の Hamilton 関数 $\Phi|_{T_1 \dot{\mathbf{S}}^n}(\xi, \eta) = 1/2$ が定める力学系

$$\begin{cases} \dot{\xi} &= \eta \\ \dot{\eta} &= -\xi \end{cases}$$

が誘導され、微分同相写像 $u|_{T_1 \mathbf{S}^n} : T_1 \mathbf{S}^n \rightarrow \tilde{F}^{-1}(1/2)$ によって、Hamilton 関数 $\tilde{F}(x, y) = \frac{1}{8}(\|x\|^2 + 1)^2 \|y\|^2$ が定めるエネルギー面 $\tilde{F}^{-1}(1/2)$ 上の力学系と（微分）位相同値である。

Hamilton 関数の変更

命題 (Hamilton 関数の変更)

(M, ω, H) : Hamilton 力学系, $c \in \mathbf{R}$: H の正則値. 滑らかな関数 $\psi: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ が $\psi'(c) = 1$ を満たす. 滑らかな関数 $K: M \rightarrow \mathbf{R}$ を

$$K := \psi \circ H$$

で定めたとき,

$$X_K = X_H \quad \text{on } H^{-1}(c).$$

滑らかな関数 $\psi: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ を $\psi(\lambda) := \sqrt{2\lambda}$ で定めると, ψ は $\psi'(1/2) = 1$ を満たし, Hamilton 関数 $\tilde{F}$ は Hamilton 関数

$$(\psi \circ F)(x, y) = \frac{1}{2}(\|x\|^2 + 1)\|y\|$$

と $F^{-1}(1/2) = (\psi \circ F)^{-1}(1)$ 上で $X_F = X_{\psi \circ F}$ となる.

時間変数の変更

(M, ω, H) : Hamilton 力学系, $(\varphi_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X_H の流れ, $c \in \mathbf{R}$: H の正則値. 滑らかな関数 $\lambda: M \rightarrow \mathbf{R}_{>0}$ に対して, 滑らかな写像 $s: \mathbf{R} \times M \rightarrow M$ を

$$s(t, x) := \int_0^t \lambda(\varphi_\tau(x)) d\tau \quad \text{or} \quad \frac{ds}{dt}(t, x) = \lambda(x)$$

で定めたとき, 各点 $x \in M$ で $s(\cdot, x): \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ は単調増加かつ全射であるとする. M 上の流れ $(\psi_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を

$$\psi_{s(t, x)}(x) = \varphi_t(x)$$

で定めたとき, M 上の新たな Hamilton 関数 $L: M \rightarrow \mathbf{R}$ を

$$L := \lambda^{-1}(H - c)$$

とおくと

$$X_L = \lambda^{-1} X_H \quad \text{on } H^{-1}(c).$$

時間変数の変更

$$\frac{dt}{d\tau}(\tau, (x, y)) = \|y\|$$

と時間変数の変更を行なうと Hamilton 関数 $\psi \circ F$ が定める
Hamilton 力学系と Hamilton 関数

$$\|y\|^{-1}((\psi \circ F)(x, y) - 1) = \frac{1}{2}(\|x\|^2 + 1) - \|y\|^{-1}$$

が定める Hamilton 力学系はエネルギー面 $F^{-1}(1/2)$ 上で (微分)
位相同値となる.

最後にシンプレクティック変換 $\mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n$

$$q = -y, \quad p = x$$

により n 次元 Kepler 問題の Hamiltonian である H を得る：

$$\frac{1}{2}(\|p\|^2 + 1) - \frac{1}{\|q\|} = H(q, p) + \frac{1}{2}$$

一般の負のエネルギーの場合

今後の展望

- n 次元 Kepler 問題の可積分性
- 特異点
- $SO(n+1)$ 対称性

参考

[K] Kawazoe, Vector fields on spheres, Ann. Math., **75**(3), 603-632, 1962.